

«به نام خالق خرد»



دانشکده مهندسی مکانیک

«پیشنهاد پروژه درس طراحی بهینه»

مشخصات دانشجو

- نام و نام خانوادگی: محمد منتظری
- شماره دانشجویی: ۴۰۴۲۰۵۹۰۷
- رشته تحصیلی و گرایش: مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
- مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
- عنوان پروژه دوره کارشناسی ارشد: نامشخص (حوزه‌ی توان‌بخشی رباتیک)

مشخصات پروژه پیشنهادی درس طراحی بهینه

- عنوان کلی پروژه پیشنهادی:

فرموله کردن افزونگی ربات هیبرید گاف-استوارت و حل آن به کمک الگوریتم ژنتیک

- موضوع پیشنهادی را مشخص کنید:

- 1- مدلسازی و فرمول بندی یک طرح در قالب یک مساله طراحی بهینه، حل مساله و تفسیر نتایج ■
 - 2- مطالعه یک مقاله در زمینه طراحی بهینه و حل مثال مربوطه با استفاده از روش حل دیگر و مقایسه نتایج حاصل با نتایج ارائه شده در مقاله ☐
- مشخصات مقاله پیشنهادی جهت مطالعه:

.....

.....

- 3- طرح ایده در گسترش یکی از الگوریتم های طراحی بهینه و ارائه برنامه کامپیوتری مربوطه ☐
- 4- طرح ریزی آزمایش‌ها در شناسایی و انتخاب بهینه پارامترها و بهینه سازی تجربی یک سیستم ☐
- 4- سایر موارد ☐ توضیحات:

.....

.....

.....

- پروژه پیشنهادی شما مرتبط با کدام سرفصل یا سرفصل‌های درس طراحی بهینه است؟
بهینه‌سازی تک هدفه مقید با روش‌های نوین (الگوریتم ژنتیک)

- نرم افزارهای احتمالی مورد استفاده در پروژه پیشنهادی را نام ببرید؟

پایتون - متلب

- موضوع پیشنهادی با موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری؛

مرتبط می باشد ■ مرتبط نمی باشد □

- اگر پروژه پیشنهادی شما نیاز به ارائه شفاهی دارد، زمان و تاریخ پیشنهادی خود را اعلام نمایید؟

خیر

- کلیاتی از پروژه پیشنهادی خود را به اختصار بیان کنید.

از سری کردن دو ربات موازی گاف-استوارت (Gough-Stewart) می توان اسکلت خارجی (exoskeleton) تشکیل داد و برای کاربرد توانبخشی رباتیک استفاده کرد. سینماتیک معکوس این مجموعه دارای افزونگی و در نتیجه مجموعه ی غیریکتایی از پیکربندی ها (configurations) به ازای یک ورودی دلخواه خواهد بود. در این پژوهش سعی می شود با فرموله کردن این مسئله به فرمت استاندارد بهینه سازی مقید، بهترین پیکربندی ربات از منظر توان مصرفی پیدا شود. برای این کار، باید در محیط برنامه نویسی پایتون یا متلب برنامه ای از ابتدا (from scratch) نوشته شود و نتایج آن به صورت بصری (visual) و ریاضی تحلیل شود. به علت ماهیت بنیادین موضوع، در این برنامه از کتابخانه ها و ماژول های آماده ی الگوریتم ژنتیک استفاده نمی شود تا درک و مدیریت بهتری روی پارامترهای حل حاصل شود.

تذکرات:

اعلام نظر در مورد پروژه پیشنهادی:

1- تایید □

2- تایید مشروط به اعمال اصلاحات □

اصلاحات مورد نیاز:

3- عدم تایید؛ زیرا موضوع پیشنهادی

- منطبق با اهداف و سرفصل های درس طراحی بهینه نمی باشد □

- در سطح پروژه نهایی درس طراحی بهینه نمی باشد □

- تکراری است □

- سایر دلایل □

2- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد پروژه جهت تثبیت موضوع ۱۴۰۵/۳/۱۵ است.

3- هر موضوع پروژه مختص به یک دانشجو است.

4- پس از تایید پیشنهاد پروژه با یک موضوع خاص، پیشنهادها با موضوعات مشابه و تکراری از سوی

دانشجویان دیگر مورد تایید قرار نخواهد گرفت.